

伊藤研究室資料

EKF とカスケード PID を用いたクアッドコプタの高さ制御の実装について

Kouhei Ito

2025 年 9 月 11 日

1 目的と前提

本資料は、**NED 座標系** ($x = \text{North}$, $y = \text{East}$, $z = \text{Down}$, 右手系) を前提に、

- ToF による床までの距離から**高さ** h (上向き正) を構成し、
- IMU 比力から EKF で**鉛直速度** (NED の D 成分) を推定し、
- **速度内側 + 高さ外側** のカスケード PID で推力を制御

する実装手順を示す。

■記法と軸の向き

- NED の鉛直成分を D と書く (下向き正). 位置 z_D , 速度 $\dot{z}_D$.
- **高さ** は $h = -z_D$ (上向き正). 外側 (高さ) ループは h を使うと符号が直観的.
- 重力ベクトルは $\mathbf{g}^{\text{NED}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & +g \end{bmatrix}^\top$.

■用語：比力 (specific force) 「比力 (specific force)」は単位質量あたりの力 F/m (proper acceleration). **加速度計は重力を除いたこの比力を測定する** (NED の D 成分を f_D と書く). 絶対加速度は $a_D = f_D + g$ となる.

■姿勢と回転

- $\mathbf{R}_{NB} \in SO(3)$ を **B 系 $\rightarrow$ NED** の能動回転 ($\mathbf{v}^N = \mathbf{R}_{NB}\mathbf{v}^B$) とする.
- IMU・ToF の取り付け外部パラメータは $\mathbf{R}_{BI}$ (IMU), $\mathbf{R}_{BT}$ (ToF), レバーアーム $\mathbf{r}_{BI}^B$, $\mathbf{r}_{BT}^B$ (B 原点からの位置).

■トリム入力の合成 ホバリング近傍の線形化された推力を $T \approx k_u u$ (u はスロットル指令) とみなすと, $u_{\text{trim}} \approx mg/k_u$. 最終入力

$$u = u_{\text{trim}} + \Delta u \quad (\text{PID の出力は } \Delta u)$$

と合成する.

2 構成と推奨周期

- EKF (IMU 同期): 200 Hz to 400 Hz
- 速度ループ (内側): 200 Hz to 400 Hz
- 高さループ (外側): 50 Hz to 100 Hz
- ToF: 30 Hz to 100 Hz (欠測・外れ値あり)

3 鉛直一次元モデル (NED) と直感

NED では D が下向き正. 絶対加速度 a_D は

$$a_D = f_D + g$$

である (f_D は比力). 機体が静止なら $f_D \approx 0$, 上昇加速なら $f_D < 0$.

4 高度・速度推定 EKF

4.1 状態・観測・使用量

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} z_D \\ \dot{z}_D \\ b_a \end{bmatrix}, \quad y = \text{観測 (後述)}$$

IMU の比力 (I 系) $\tilde{\mathbf{f}}^I$ を B 系に回し, さらに NED へ回して

$$\mathbf{f}_{m,D} = \mathbf{e}_D^\top \mathbf{R}_{NB} \mathbf{R}_{BI} \tilde{\mathbf{f}}^I, \quad \mathbf{e}_D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

を作る. b_a は D 成分の比力バイアス.

4.2 連続モデル（ホワイトノイズ駆動）

$$\dot{z}_D = \dot{z}_D \quad (1)$$

$$\ddot{z}_D = \underbrace{(f_{m,D} - b_a)}_{\text{比力のバイアス補正}} + g + w_a \quad (2)$$

$$\dot{b}_a = w_b \quad (3)$$

ここで $w_a \sim \mathcal{N}(0, \sigma_a^2)$, $w_b \sim \mathcal{N}(0, \sigma_b^2)$.

4.3 離散化（周期 Δt ）と予測

$$\mathbf{x}_{k+1}^- = \begin{bmatrix} z_{D,k} + \dot{z}_{D,k}\Delta t \\ \dot{z}_{D,k} + (f_{m,D,k} - b_{a,k} + g)\Delta t \\ b_{a,k} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F}_k = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t & 0 \\ 0 & 1 & -\Delta t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

プロセス雑音の離散共分散は簡便近似として

$$\mathbf{Q}_k \approx \begin{bmatrix} \frac{\Delta t^3}{3}\sigma_a^2 & \frac{\Delta t^2}{2}\sigma_a^2 & 0 \\ \frac{\Delta t^2}{2}\sigma_a^2 & \Delta t\sigma_a^2 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta t\sigma_b^2 \end{bmatrix}.$$

4.4 観測（ z_D か 高さ h のどちらかを使う）

ToF から整形した高さ h を使うか（上向き正）、 $z_D = -h$ を使うか選べる：

- (A) z_D を観測： $y_k = z_{D,k} + v_k$, $\mathbf{H} = [1 \ 0 \ 0]$
 (B) 高さ $h = -z_D$ を観測： $y_k = -z_{D,k} + v_k$, $\mathbf{H} = [-1 \ 0 \ 0]$

$v_k \sim \mathcal{N}(0, R)$.

4.5 更新（ToF が到来したときのみ）

$$\mathbf{S} = \mathbf{H}\mathbf{P}^-\mathbf{H}^\top + R, \quad \mathbf{K} = \mathbf{P}^-\mathbf{H}^\top\mathbf{S}^{-1}$$

$$\tilde{\mathbf{y}} = y - \mathbf{H}\hat{\mathbf{x}}^-, \quad \hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{x}}^- + \mathbf{K}\tilde{\mathbf{y}}, \quad \mathbf{P} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}\mathbf{H})\mathbf{P}^-$$

外れ値は NIS $\epsilon = \tilde{\mathbf{y}}^\top \mathbf{S}^{-1} \tilde{\mathbf{y}}$ でゲート（例：一次元 $\chi_{0.99}^2 \approx 6.63$ ）.

4.6 初期化の実務

離陸前静止で ToF 平均から h_0 を取り、 $z_{D,0} = -h_0$, $\dot{z}_{D,0} = 0$, $b_{a,0} = 0$ 近傍で開始. 共分散は σ_{z0} , $\sigma_{\dot{z}0}$, σ_{b0} を実測分散から設定.

5 カスケード 不完全微分付 PID

PID は

$$C(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + \frac{T_d s}{\eta T_d s + 1} \right), \quad 0 < \eta \leq 1$$

を用いる（微分は測定側適用推奨，アンチwindアップ有効化）。

5.1 外側：高さループ（上向き正の h ）

高さ誤差 $e_h = h_{\text{ref}} - \hat{h}$ ($\hat{h} = -\hat{z}_D$) を PI で処理し，目標鉛直速度（Down 軸）

$$\dot{z}_{D,\text{ref}} = -C_h(s) e_h$$

を生成する（ $e_h > 0$ のとき，下向き速度は負になるよう $-$ を付与）。

5.2 内側：速度ループ（Down 軸）

速度誤差 $e_v = \dot{z}_{D,\text{ref}} - \hat{\dot{z}}_D$ を PID で処理し，調整量 $\Delta u = C_v(s) e_v$ を得る．最終入力は

$$u = u_{\text{trim}} + \Delta u, \quad u \in [u_{\text{min}}, u_{\text{max}}]$$

飽和が生じるためアンチwindアップ設定は必須。

5.3 ゲイン調整の実務手順

1. 速度ループ単独で整定： $K_{p,v}$ を安全に上げ，必要に応じ $T_{d,v}$ を少量（0.02 s to 0.06 s）， $\eta = 0.05 \sim 0.2$ ．オフセットが残る場合に $T_{i,v}$ を導入（大きめから短く）。
2. 高さループは低帯域の PI とし，内側帯域の $1/3 \sim 1/5$ を目標に $K_{p,h}$ ， $T_{i,h}$ を調整。
3. 速度目標にレート制限（例： $|\dot{z}_{D,\text{ref}}| \leq 1.0 \text{ m/s}$ ）。

6 実装チェックリスト

- IMU 比力の鉛直成分： $f_{m,D} = \mathbf{e}_D^\top \mathbf{R}_{NB} \mathbf{R}_{BI} \tilde{\mathbf{f}}^I$ （必要に応じ軽い LPF）。
- ToF は外れ値／斜視の影響が大きい．角度ゲートとレンジゲートを導入。
- $u = u_{\text{trim}} + \Delta u$ の合成と出力飽和・AWU。
- ログ： $\hat{z}_D$ ， $\hat{\dot{z}}_D$ ， h ， Δu ， e_h ， e_v ほかを記録。

7 安全試験プロトコル

本節は実装検証および初期飛行における安全確保と段階的検証の手順をまとめる。数値やしきい値は機体ごとに再調整すること。

7.1 準備と環境

- 室内の囲い（ネット）または十分な空間を確保し、第三者の立入を禁止する。
- 消火器、保護眼鏡、プロペラガードを用意する。担当者は常に二名以上。
- 緊急停止（キルスイッチ）を送信機と機体側の両方に割り当てる。キル動作は事前に**プロペラ非装着**で確認。
- バッテリ残量しきい値を設定し、低電圧時は自動着陸またはキルに遷移。
- ログの対象： $\hat{z}_D$, $\hat{\dot{z}}_D$, h , z_D , u , Δu , e_h , e_v , ϵ (NIS), y_{ToF} 等。

■用語：テザー（tether） テザーは係留ロープであり、飛散・逸走を防ぐために機体を固定点に結ぶ。低伸度のロープを用い、可能なら真上の固定点に通す。長さ L は想定最大高度 h_{max} に余裕を加えて $L \approx h_{\text{max}} + 1 \text{ m}$ 程度を目安とする。スィベル（より戻し）を挿入し、ねじれを防止する。

7.2 事前静的試験（プロペラ非装着）

1. IMU/ToF の配線・座標変換を確認（ $\mathbf{R}_{NB}$, $\mathbf{R}_{BI}$, $\mathbf{R}_{BT}$, レバーアーム）。
2. EKF を回し、静止時の $\hat{z}_D \approx 0$, b_a が有界で推移することを確認。
3. PID の出力上限／下限，レート制限，アンチwindアップを有効化。

7.3 モータ確認（プロペラ非装着）

- アーム／ディスアームの動作確認。キルスイッチで確実に停止すること。
- u_{trim} 近傍まで徐々に上げ，下記が満たされることを確認： $|\Delta u|$ が暴れない，センサ値が異常上昇しない。

7.4 段階的ホバリング試験（テザー使用，プロペラ装着）

1. 初期ホバ： $h_{\text{ref}} = 0.2 \text{ m}$, 5～10 s で定常を確認。
2. 段階上げ： $h_{\text{ref}} = 0.4 \text{ m} \rightarrow 0.6 \text{ m}$ と階段状に増加。各段でオーバーシュートと整定時間を記録。
3. ステップ応答： $\Delta h_{\text{ref}} = 0.2 \text{ m}$ の正負ステップを与え， $\hat{z}_D$ と Δu のピークを確認。
4. 外乱応答（任意）：軽微な上向き気流（ファン）や短時間のロープ引きで外乱を与え，回復

を確認。

7.5 中止基準（フェイルセーフ）

以下のいずれかを満たしたら直ちに中止し、安全に着陸またはキルする。

$$|h - h_{\text{ref}}| > 0.5 \text{ m} \quad \text{または} \quad |\hat{z}_D| > 2.0 \text{ m/s}$$

- ToF の外れ値連発： $\epsilon = \tilde{y}^\top S^{-1} \tilde{y} > 6.63$ が連続 N 回（例： $N = 5$ ）で ToF 更新を一時停止し、EKF は予測のみとする。
- 出力飽和が継続： Δu が飽和端に一定時間（例： $> 0.5 \text{ s}$ ）張り付く。
- 異常振動や高温、異音を検知。

7.6 終了後のレビュー

- オーバーシュート、整定時間、定常偏差を算出し、 $C_h(s)$ と $C_v(s)$ の K_p , T_i , T_d , η を調整。
- EKF の R と Q は NIS ($\mathbb{E}[\epsilon] \approx 1$ を目安) で整合を確認。
- u_{trim} をログから再推定し、必要なら更新。

付録 A：IMU/ToF の座標変換（NED）

A.1 座標系・外部パラメータ

- NED： $e_D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ （下向き正）。
- 回転： R_{NB} （B→NED），取り付け R_{BI} （IMU）， R_{BT} （ToF）。
- レバーアーム： r_{BI}^B , r_{BT}^B （B 原点からの位置，B 系）。

A.2 IMU 比力の NED 鉛直成分

$$\tilde{f}^B = R_{BI} \tilde{f}^I, \quad \tilde{f}^N = R_{NB} \tilde{f}^B, \quad f_{m,D} = e_D^\top \tilde{f}^N$$

EKF では $\ddot{z}_D = (f_{m,D} - b_a) + g + w_a$ を使用する。姿勢推定器が NED の線形加速度 a_D を直接返す場合は $a_D = f_D + g$ の関係で置き換えられる。

A.3 ToF 距離から h と z_D を作る (傾き・オフセット補正)

ToF が返す斜距離を ρ , 光軸の単位ベクトル (T 系) を $\hat{s}^T$ とする.

$$\hat{s}^B = \mathbf{R}_{BT}\hat{s}^T, \quad \hat{s}^N = \mathbf{R}_{NB}\hat{s}^B, \quad c \equiv \mathbf{e}_D^\top \hat{s}^N = \cos \theta$$

(θ は光軸と Down のなす角). ToF 原点の鉛直成分 (Down) は $z_T^{\text{NED}} \approx \rho c$. B 原点の鉛直成分は

$$z_B^{\text{NED}} = z_T^{\text{NED}} - \mathbf{e}_D^\top (\mathbf{R}_{NB} \mathbf{r}_{BT}^B), \quad h = -z_B^{\text{NED}}$$

■ゲーティングと平滑化 $c \in [0.5, 1.0]$ ($\theta \leq 60^\circ$) の範囲以外は棄却, ρ は有効レンジ内のみ採用 (例: 0.05 m to 3.0 m). h には 10 Hz to 20 Hz 程度の LPF (外側帯域は確保).

A.4 擬似コード例

■IMU (NED 鉛直比力)

```
// inputs: f_I (specific force in IMU frame), R_NB, R_BI
// output: fD (specific force, Down component in NED)
f_B = R_BI * f_I;
f_N = R_NB * f_B;
fD = dot(eD, f_N); // eD = [0,0,1]^T
// EKF uses: ddz = (fD - b_a) + g + w_a;
```

■ToF (高さ h と NED の z_D)

```
// inputs: rho, R_NB, R_BT, r_BT_B
// outputs: h, zD
s_T = [0, 0, -1]; // 例: 光軸が -Z_T の場合 (要データシート確認)
s_B = R_BT * s_T;
s_N = R_NB * s_B;
c = dot(eD, s_N); // = cos(theta), Down 正向き成分
if (c < 0.5 || rho < 0.05 || rho > 3.0) { /* discard */ }
zT = rho * c;
zB = zT - dot(eD, R_NB * r_BT_B);
h = -zB;
zD = -h;
```

A.5 外部パラメータの校正

1. 姿勢フィルタで水平を合わせ R_{NB} の基準を整合.
2. ToF 光軸の向きを確認し R_{BT} 初期化 (微小誤差は飛行ログで微調整).
3. r_{BT}^B は CAD 寸法から初期化し, 実測高さ h が整合するよう微調整.

付録 B：姿勢表現と回転行列 (NED)

B.1 どの回転を作るか

本資料は $B \rightarrow NED$ の能動回転: $v^N = R_{NB} v^B$. 実装が R_{BN} (受動) を返す場合は $R_{NB} = R_{BN}^\top$.

B.2 四元数 $[w, x, y, z]$ から R_{NB}

単位四元数 $q = [w, x, y, z]^\top$ に対し

$$R(q) = \begin{bmatrix} 1 - 2(y^2 + z^2) & 2(xy - wz) & 2(xz + wy) \\ 2(xy + wz) & 1 - 2(x^2 + z^2) & 2(yz - wx) \\ 2(xz - wy) & 2(yz + wx) & 1 - 2(x^2 + y^2) \end{bmatrix}$$

を用いる (正規化, 配列順の確認は必須).

B.3 ZYX (yaw-pitch-roll, NED の z, y, x 軸)

内因回転で

$$R_{NB} = R_z(\psi) R_y(\theta) R_x(\phi)$$

とすると

$$R_{NB} = \begin{bmatrix} c_\psi c_\theta & c_\psi s_\theta s_\phi - s_\psi c_\phi & c_\psi s_\theta c_\phi + s_\psi s_\phi \\ s_\psi c_\theta & s_\psi s_\theta s_\phi + c_\psi c_\phi & s_\psi s_\theta c_\phi - c_\psi s_\phi \\ -s_\theta & c_\theta s_\phi & c_\theta c_\phi \end{bmatrix}, \quad c_\star = \cos(\star), \quad s_\star = \sin(\star)$$

B.4 ZYX $\leftrightarrow$ 四元数

略記 $c_\alpha = \cos \alpha$, $s_\alpha = \sin \alpha$ を用いると,

$$\begin{aligned} w &= c_{\phi/2} c_{\theta/2} c_{\psi/2} + s_{\phi/2} s_{\theta/2} s_{\psi/2}, \\ x &= s_{\phi/2} c_{\theta/2} c_{\psi/2} - c_{\phi/2} s_{\theta/2} s_{\psi/2}, \\ y &= c_{\phi/2} s_{\theta/2} c_{\psi/2} + s_{\phi/2} c_{\theta/2} s_{\psi/2}, \\ z &= c_{\phi/2} c_{\theta/2} s_{\psi/2} - s_{\phi/2} s_{\theta/2} c_{\psi/2}. \end{aligned}$$

$\mathbf{R}_{NB} = [r_{ij}]$ からの復元は

$$\theta = -\arcsin(r_{31}), \quad \phi = 2(r_{32}, r_{33}), \quad \psi = 2(r_{21}, r_{11})$$

(r_{31} は $|r_{31}| \leq 1$ にクリップ).

B.5 検証項目

- $\phi = \theta = \psi = 0 \Rightarrow \mathbf{R}_{NB} = \mathbf{I}$.
- 直交性: $\mathbf{R}_{NB} \mathbf{R}_{NB}^\top = \mathbf{I}$, $\det \mathbf{R}_{NB} \approx 1$.
- 同一姿勢で四元数・ZYX の計算結果が一致.

付録 C：パラメータ初期値の目安

- EKF 雑音: $\sigma_a = 0.5 \text{ m/s}^2$ to 1.5 m/s^2 , $\sigma_b = 0.05 \text{ m/s}^2$ to 0.2 m/s^2 , $R = \sigma_{\text{tof}}^2$ ($\sigma_{\text{tof}} = 0.01 \text{ m}$ to 0.03 m).
- 速度 PID: $K_{p,v}$ は小さめから, $T_{i,v} = 0.3 \text{ s}$ to 1.0 s , $T_{d,v} = 0.00 \text{ s}$ to 0.06 s , $\eta = 0.05 \sim 0.2$.
- 高さ PI: 内側帯域の $1/3 \sim 1/5$ を目安に $K_{p,h}$, $T_{i,h}$ を設定.